

防雷接地设备在古建筑电力 保护中的设计与实施

李 飞

(故宫博物院, 北京 100009)

摘 要: 我国古建筑众多, 承载深厚历史文化价值, 却长期饱受雷击之苦。其电力系统面临直击雷、雷电感应、地电位反击及次生灾害威胁。本文依据规范, 详细阐述接地系统、接闪器、等电位连接、浪涌保护器的设计要点与实施策略, 旨在降低雷电风险, 守护古建筑及其电力系统安全。

关键词: 古建筑 防雷接地 电力系统 雷电灾害

中图分类号: TU856

文献标识码: A

DOI: 10.13726/j.cnki.11-2706/tq.2025.06.045.03

Design and Implementation of Lightning Protection Grounding Equipment in Electric Power Protection of Ancient Buildings

LI Fei

(Palace Museum, Beijing 100009, China)

Abstract: There are many ancient buildings in China, a high proportion of religious temples, carrying profound historical and cultural value, but suffered from lightning for a long time. Its power system is faced with direct lightning strike, lightning induction, ground potential counterattack and secondary disasters. According to the specification, this paper expounds the design points and implementation strategies of grounding system, flash connector, equipotential connection and surge protector in detail, aiming to reduce the risk of lightning and protect the safety of ancient buildings and their power system.

Key words: ancient buildings; lightning protection grounding; power system; lightning disaster

1 项目概况

我国拥有大量古代建筑, 承载着丰富的历史文化价值。然而, 许多古建筑遭受严重损毁, 雷击是主要破坏因素之一。北京法源寺悯忠阁木塔、妙应寺白塔等均曾遭雷击。1957年7月6日, 明十三陵长陵陵恩殿遭雷击, 兽头被毁, 横梁炸裂, 楠木大柱裂缝达20厘米, 造成一死三伤; 两天后北京中山公园音乐堂也被雷击焚毁。此类事故促使周恩来总

理指示对重要古建筑进行防雷保护, 天安门等古建筑的防雷工作由此展开。然而, 现有防雷措施仍不完善, 雷害持续发生, 亟需建立全面的防雷体系, 以保护古建筑的安全和文化遗产。

2 古建筑电力系统面临的雷电危害问题

2.1 直击雷对电力系统硬件的毁灭性打击

当雷电直接击中古建筑时, 瞬间释放出的超

作者简介: 李飞 (1986—), 男, 北京人, 高级工程师, 本科, 主要研究方向为古建筑电气技术管理。



高能量，电力线路的绝缘层瞬间被击穿，导致线路短路，电流失控。电气设备内部的电子元件在巨大电流产生的热效应下迅速烧毁、炸裂，设备彻底报废。

2.2 地电位反击对电力设备的潜在威胁

雷电击中古建筑附近时，雷电流向大地扩散，形成电位梯度，导致接地装置电位急剧升高，产生地电位差，进而引发高电压反击。这种反击通过电力线路和金属管道传导，击穿设备绝缘并造成损坏^[1]。

2.3 雷电次生灾害对电力系统的连锁破坏

雷电引发的次生灾害对电力系统造成连锁破坏。高温火焰烧毁线路绝缘并熔化设备，导致系统瘫痪。古建筑坍塌时，掉落的砖石和木料损坏线路和设备。火灾和坍塌产生的烟雾和灰尘污染设备，降低绝缘性能，增加故障风险。

3 防雷接地设备在古建筑电力保护中的设计要点

3.1 接闪器与引下线设计要点

古建筑的屋脊、宝顶、挑檐等突出部位，因易满足雷电尖端放电条件，雷击概率远高于其他部位。相关研究表明，这些部位遭受雷击的可能性较建筑整体高出3~5倍。对于第二类防雷古建筑，引下线的间距有明确规范，不应大于18米。若引下线间距过大，如超过25米，会使雷电流传输时局部电位过高，增加对电力系统的危害。合理设置引下线间距，可使雷电流均匀、迅速传导至接地装置，降低雷电对古建筑电力系统的冲击强度。

3.2 等电位连接设计要点

在古建筑电力系统中，需将各类金属构件、电气设备外壳、金属管道等与防雷装置进行可靠等电位连接。连接导线一般采用截面积不小于16平方毫

米的铜质材料。当发生雷电感应时，若未进行等电位连接，不同金属部件间可能产生高达数千伏的电位差，极易损坏电气设备^[2]。而实施等电位连接后，可将电位差控制在安全范围内，保障电力系统的正常运行。在一些对电气设备保护要求较高的区域，可适当增大连接导线截面积至25平方毫米，进一步增强等电位连接的可靠性。

3.3 浪涌保护器配置要点

电源总配电箱处应安装I级浪涌保护器，其最大放电电流（ $I_{\max}$ ）一般不低于60kA，标称放电电流（ I_n ）为25~30kA，电压保护水平（ U_p ）不高于2.8kV；分配电箱处安装的II级浪涌保护器， $I_{\max}$ 不低于40kA， I_n 为15~20kA， U_p 不高于1.5kV。在终端设备前端安装的III级浪涌保护器， $I_{\max}$ 通常不超过10kA， I_n 为5kA， U_p 不高于1.0kV。通过这样分级配置浪涌保护器，可有效应对雷电引发的浪涌冲击，确保古建筑内电力设备的安全运行。

4 防雷接地设备针对古建筑电力的具体设计方案

4.1 接闪器设计与安装规划

针对古建筑易受雷击的部位，如屋脊、宝顶、挑檐等，应选用耐腐蚀且导电性良好的铜或不锈钢接闪器。对于第二类防雷古建筑，需构建避雷网，网格尺寸不大于10×10m或12×8m，采用暗敷方式，融入建筑原貌。重点部位如脊顶、兽头、挑檐等应安装小型避雷针，与避雷网连接，形成高效防护体系。安装时，需精准定位接闪器，确保牢固，避免松动。避雷网敷设要平整，焊接处光滑，杜绝虚焊，确保电气通路稳定，保证雷电流安全泄放。

4.2 接地装置设计

根据《交流电气装置的接地》DL/T 621，垂直接地极的接地电阻与埋设深度和等效直径成反比。

表1 古建筑防雷接地关键参数及设备要求

项目	参数要求
垂直接地极深度	≥2.5米
水平接地体深度	≥0.7米
接闪器安装位置	屋脊、宝顶、挑檐等易雷击处
引下线间距（第二类防雷建筑）	≤18米
等电位连接导线截面积	≥16平方毫米（铜质）
I级浪涌保护器参数	$I_{\max} \geq 60\text{kA}$, I_n : 25~30kA, $U_p \leq 2.8\text{kV}$
II级浪涌保护器参数	$I_{\max} \geq 40\text{kA}$, I_n : 15~20kA, $U_p \leq 1.5\text{kV}$
III级浪涌保护器参数	$I_{\max} \leq 10\text{kA}$, I_n : 5kA, $U_p \leq 1.0\text{kV}$

本设计选用厚15mm、宽500mm、深1500mm的热镀锌钢板作为垂直接地极，其等效直径远大于常规50×50mm角钢，显著提升了接地效果。水平接地极采用4×40mm扁钢，按环形闭合形式布局，能有效降低接地电阻。施工中可在接地极周围适量添加降阻剂，进一步降低接地电阻。在大殿周边埋设环形人工接地体，并用扁钢连接相邻地网，扩大覆盖范围。多个接地体组成的接地网可通过简化公式计算综合接地电阻，降低系统电阻，增强雷电流泄放能力。同时，将古建筑内的各类金属管线以及大件金属物与接地体进行可靠连接，构建等电位连接系统。等电位连接导线的电阻 R_{wire} 可由公式 $R_{\text{wire}} = \rho_{\text{wire}} \frac{l}{S}$ 计算，其中 ρ_{wire} 为导线材料的电阻率（ $\Omega \cdot m$ ）， l 为导线长度（m）， S 为导线截面积（ m^2 ）。选用合适截面积的导线进行等电位连接，确保连接部位牢固，防止接触不良，保障接地装置高效、稳定地将雷电流泄放入大地，为古建筑电力系统营造安全的接地环境^[3]。

4.3 浪涌保护器配置与等电位连接实施

在电源总配电箱处，应安装I级浪涌保护器，其最大放电电流（ $I_{\max}$ ）应不低于60kA，标称放电电流（ I_n ）为25~30kA，电压保护水平（ U_p ）不高于

2.8kV，以抵御高能量的雷电流冲击。在分配电箱位置，安装II级浪涌保护器， $I_{\max}$ 不低于40kA， I_n 为15~20kA， U_p 不高于1.5kV，用于进一步削弱残余雷电流。在终端设备前端，配置III级浪涌保护器， $I_{\max}$ 不超过10kA， I_n 为5kA， U_p 不高于1.0kV，为敏感电子设备提供精细保护。与此同时，采用截面积不小于16平方毫米的铜质导线，将古建筑内的金属门窗、栏杆、电气设备外壳等所有金属部件与防雷接地装置进行可靠连接，形成全面的等电位连接网络，消除因雷电感应产生的电位差。

5 结语

在古建筑电力保护中，防雷接地设备的合理设计与有效实施至关重要。通过科学选定接地形式、精准安装各类防雷装置，能显著降低雷电对古建筑电力系统的威胁，为古建筑的安全运行提供有力保障，助力古建筑长久留存。

参考文献

[1] 王芬,王友乾. 浅析古建筑防雷设计[J]. 中国新技术新产品, 2022, (18): 146-148.

[2] 李京校,霍沛东,符琳等. 古建筑雷电灾害及防雷技术研究综述[J]. 气象与环境学报, 2021, 37(02): 91-100.

[3] 付国振. 古建筑防雷工艺及存在的问题[C]中国气象学会. 第35届中国气象学会年会 S19 雷电物理和防雷新技术——第十六届防雷减灾论坛. 河北省气象局, 2018: 5.